Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

CORRECTION

Examen Blanc n°2 PASS

UE 9 : Mathématiques - Biostatistiques

Durée de l'épreuve : **1h**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 21 pages numérotées de 1 à 21 et comporte 15 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Tuto n° : 2 UE (spé) : 9

Nom :
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz. Mil. / Mil. / Cent. / Diz. / Unit. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contrôle — M Unit. / M Diz. / J Unit. / J Diz. — 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Date de naissance (JJ/MM)

1	13	25	37
2	14	26	38
3	15	27	39
4	16	28	40
5	17	29	41
6	18	30	42
7	19	31	43
8	20	32	44
9	21	33	45
10	22	34	
11	23	35	
12	24	36	

Faites la correction

Je commencerai ce mot par dire que le tuto était trèèès long à faire et pas simple du tout. Ça ne sera pas comme ça le jour de l'examen je vous rassure. On cherche à vous entraînez un max pour que vous soyez prêts à tout le jour de l'épreuve.
Cela vous permet

- d'acquérir des réflexes et des "méthodes" pour aller plus vite
  ex : "Intervalle de Confiance" en Probas c'est Tchao
  ex : On cherche les racines évidentes avant de calculer le discriminant
- de savoir reconnaître les question "faisables" rapidement
  ex : On fonce quand on voit la méthode des trapèzes
- bien entendu de savoir ce sur quoi vous êtes moins à l'aise

Ceci dit, pour réellement progresser il faut refaire les exos et bien entendu faire la correction.

Bon courage, c'est vraiment juste un tuto. Vous allez tout déchirer le jour de l'épreuve.

Bisous sur vos chicots,
Vous allez dead,

Noa, $\frac{1}{2}$ de $\mathbb{N} \subset \mathbb{C}$,
Votre RMEB très pressée d'aller dormir parce qu'elle termine de rédiger ce mot à 2h48 du matin.

Exercice 1 (questions 1 à 5)

On s'intéresse à l'infection par Mycobacterium tuberculosis, aussi appelé bacille de Koch, causant la tuberculose. Lorsqu'elle infecte les poumons, M. tuberculosis connaît une croissance rapide initiale. La réponse immunitaire adaptative limite la progression de l'infection, souvent en encapsulant les bactéries dans des granulomes, où elles survivent mais cessent de croître activement.

Pour décrire l'évolution de la population bactérienne dans l'organisme au cours du temps t, on propose le modèle suivant :

$$N'(t) = rN(t)\left(1 - \frac{N(t)}{K}\right)$$

Avec :

- $N(t)$: Taille de la population à l'instant t
- r : Taux intrinsèque de croissance de la population
- K : Capacité de charge (la taille maximale de la population que l'environnement peut soutenir)

r et K sont des constantes réelles strictement positives.

Avec N_0 la taille initiale de la population M. tuberculosis, la résolution de l'équation différentielle permet d'obtenir l'expression du nombre de bactéries au cours du temps :

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K-N_0}{N_0}\right)e^{-rt}}$$

Question 1 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Le modèle proposé est un modèle exponentielle de Malthus

B. Il s'agit d'une équation différentielle non linéaire du premier ordre à coefficients constants et sans second membre

C. Si $N > K$, la population décroît

D. Au voisinage de l'origine, à l'ordre 2, on peut approximer e^{-rt} par $1 + rt + \frac{r^2t^2}{2}$

E. Au voisinage de l'origine, à l'ordre 3, on peut approximer e^{-rt} par $1 - rt + \frac{r^2t^2}{2} - \frac{r^3t^3}{3}$

Question 1

✘ **Item A** → *Le modèle proposé est un modèle exponentielle de Malthus*

On retrouve ici le modèle logistique de Verhulst. En effet dans votre cours/formulaire l'équation différentielle qui décrit ce modèle est de la forme :

$$N' = \lambda(a - N)N \quad \text{ou} \quad dN = \lambda(a - N)Ndt$$

L'équation différentielle de l'énoncé est bien sous cette forme (retirons les t pour y voir plus clair) :

$$\begin{aligned} N' &= rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) \\ \iff N' &= \frac{r}{K}N(K - N) \\ \iff N' &= \frac{r}{K}(K - N)N \end{aligned}$$

Avec $\lambda = \frac{r}{K}$ et $a = K$ dans notre situation.

✔ **Item B** → *Il s'agit d'une équation différentielle non linéaire du premier ordre à coefficients…*

Revenons sur quelques définitions :

- Une équation différentielle est dite *non linéaire* si on applique une quelconque fonction à la fonction inconnue (fonctions trigonométriques, puissance, ln, exp,...) et *linéaire* si aucune fonction n'y est appliquée
- Une équation différentielle est dite *de premier ordre* lorsqu'elle met en jeu la fonction inconnue et sa dérivée première. Elle est dite *de second ordre* lorsqu'elle contient y a la fonction inconnue et sa dérivée seconde.
- *Avec coefficients constants* ou *variables* désignent si les coefficients devant la fonction inconnue et ses dérivées sont constants ou dépendent d'un paramètre (temps/espace/...)
- *Avec ou sans second membre* désignent si il existe un terme libre, c'est-à-dire non lié à la fonction inconnue et ses dérivées

Dans notre cas :

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) \iff N' = -\frac{r}{K}N^2 + rN$$

- La fonction carré est appliquée à notre fonction inconnue (N^2) ⇒équation différentielle non linéaire
- On observe la fonction inconnue N et sa dérivée première N' ⇒premier ordre
- Les coefficients r et K sont des constantes réelles positives ⇒coefficients constants
- On observe aucun terme libre => sans second membre

✔ **Item C** → *Si $N > K$, la population décroît*

Pour répondre à cette question, jetons un coup d'oeil à notre équation différentielle :

$$N'(t) = rN(t)\left(1 - \frac{N(t)}{K}\right)$$

$N'(t)$ désigne l'évolution de la population au cours du temps, c'est-à-dire sa croissance !

Si $N'(t) > 0$, la population croît

.

Si $N'(t) < 0$, la population décroît

.

Le signe de $N'(t)$ dépend de $1 - \frac{N}{K}$ car $r > 0$ et $N \geq 0$. Ainsi,

$$N > K \Rightarrow \frac{N}{K} > 1 \Rightarrow 1 - \frac{N}{K} < 0 \Rightarrow N'(t) < 0$$

Donc la population décroît selon cette condition !

On voit ici bien la définition de la capacité de charge K : si la population dépasse la taille maximale de la population que l'environnement peut soutenir, alors elle décroît.

? **Items D et E**

Ah voilà les fameux développements limités !

La manière la plus rapide de procéder, consiste à reprendre les développements limités usuels au voisinage de 0 (disponible dans votre formulaire également), en l'occurrence celui de la fonction exponentielle :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

Ici, on va considérer que $x = -rt$ pour pouvoir réutiliser cette formule dans notre situation. On a alors :

$$\begin{aligned} e^{-rt} &= 1 + (-rt) + \frac{(-rt)^2}{2!} + \frac{(-rt)^3}{3!} \\ &= 1 - rt + \frac{r^2t^2}{2} - \frac{r^3t^3}{6} \end{aligned}$$

On choisit ensuite l'ordre qui nous intéresse comme précédemment.

Réponses vraies : B et C

Le traitement de la tuberculose se base principalement sur les antibiotiques. Après administration, ils peuvent être distribués dans deux compartiments : le compartiment central ou plasmatique (sang) et le compartiment périphérique (tissus).

Ce système d'équations décrit comment la concentration du médicament évolue dans chaque compartiment au cours du temps :

$$\begin{cases} C_1'(t) = -(\alpha + \gamma)C_1(t) + \beta C_2(t) \\ C_2'(t) = \alpha C_1(t) - \beta C_2(t) \end{cases}$$

Avec :

— $C_1(t)$: la concentration du médicament dans le compartiment central
— $C_2(t)$: la concentration du médicament dans le compartiment périphérique
— α, β, γ : des constantes réelles

Question 2 $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \beta \in \mathbb{R}, \forall \gamma \in \mathbb{R}$ et soient A et B deux constantes réelles. Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Il s'agit d'un système d'équations différentielles d'ordre 2
B. On peut affirmer que les concentrations C_1 et C_2 sont dans une relation de proie/prédateur
C. Si C_1 augmente, alors C_2 diminue
D. L'équation caractéristique associée à $C_1(t)$ est $r^2 + (\alpha + \beta + \gamma)r + \beta\gamma = 0$
E. Pour un couple $(\alpha, \beta, \gamma) = (2,2,3)$: $C_1(t) = Ae^{-t} + Be^{-6t}$

Question 2

✘ Item A → *Il s'agit d'un système d'équations différentielles d'ordre 2*

On commence doucement mais sûrement. Qu'avons-nous là ? Un système d'équations différentielles, ici du **premier ordre**.

En effet, on a les dérivées premières des concentrations, donc ordre 1. Si on avait les dérivées secondes, alors ce serait d'ordre 2. Dérivées troisièmes, ordre 3, ...

✘ Item B → *On peut affirmer que les concentrations C_1 et C_2 sont dans une relation de ...*

Pour savoir dans quelle relation se trouvent C_1 et C_2, reprenons le cours :

$$\begin{cases} x'(t) = a_{11}x(t) + a_{12}y(t) \\ y'(t) = a_{21}x(t) + a_{22}y(t) \end{cases}$$

- ✦ a_{12} et a_{21} positifs $\Longrightarrow$ relation de symbiose
- ✦ a_{12} et a_{21} négatifs $\Longrightarrow$ relation de compétition
- ✦ a_{12} et a_{21} de signes opposés $\Longrightarrow$ relation de proie/prédateur

Appliqué à notre cas, on a $a_{12} = \beta$ et $a_{21} = \alpha$.

Or l'énoncé ne nous dit uniquement que α, β et γ sont des constantes réelles. On a aucune information sur leurs signes. Donc on ne peut cocher l'item !

✘ Item C → *Si C_1 augmente, alors C_2 diminue*

Le système permet d'étudier la dynamique d'évolution des 2 concentrations, c'est-à-dire comment évolue une concentration si l'autre évolue également.

Cependant, on a aucune information sur les valeurs et les signes de α, β et γ. Donc on ne peut pas déterminer ici comment évolue une concentration par rapport à l'autre.

✔ Item D → *L'équation caractéristique associée à $C_1(t)$ est $r^2 + (\alpha + \beta + \gamma)r + \beta\gamma = 0$*

Pour simplifier l'écriture du système, on l'écrira sans les t :

$$\begin{cases} C_1' = -(\alpha + \gamma)C_1 + \beta C_2 \\ C_2' = \alpha C_1 - \beta C_2 \end{cases}$$

Il suffit de suivre une méthode pour ne pas se perdre :

> ✍ **Déterminer l'équation caractéristique**
>
> 1. Sélectionner l'équation qui nous intéresse et la dériver
> 2. Remplacer la deuxième inconnue dérivée grâce à l'autre équation
> 3. Remplacer la deuxième inconnue non dérivée grâce à l'équation initialement choisie
> 4. Remplacer les dérivées par les puissances de r correspondantes

Appliquons cela pas à pas :

1. On s'intéresse à C_1. Dérivons :

$$C_1'' = -(\alpha + \gamma)C_1' + \beta C_2'$$

2. Remplaçons C_2' grâce à l'autre équation :

$$\begin{aligned} C_1'' &= -(\alpha + \gamma)C_1' + \beta(\alpha C_1 - \beta C_2) \\ &= -(\alpha + \gamma)C_1' + \alpha\beta C_1 - \beta^2 C_2 \end{aligned}$$

3. Remplaçons C_2 grâce à la première équation :

$$\begin{aligned} C_1' = -(\alpha + \gamma)C_1 + \beta C_2 &\iff \beta C_2 = C_1' + (\alpha + \gamma)C_1 \\ &\iff C_2 = \frac{C_1' + (\alpha + \gamma)C_1}{\beta} \end{aligned}$$

On a l'expression de C_2, injections-la :

$$\begin{aligned} C_1'' &= -(\alpha + \gamma)C_1' + \alpha\beta C_1 - \beta^2\left(\frac{C_1' + (\alpha + \gamma)C_1}{\beta}\right) \\ &= -(\alpha + \gamma)C_1' + \alpha\beta C_1 - \beta C_1' - \beta(\alpha + \gamma)C_1 \\ &= -(\alpha + \beta + \gamma)C_1' + (\alpha - \alpha - \gamma)\beta C_1 \\ &= -(\alpha + \beta + \gamma)C_1' - \beta\gamma C_1 \end{aligned}$$

On réarrange un peu notre équation :

$$C_1'' + (\alpha + \beta + \gamma)C_1' + \beta\gamma C_1 = 0$$

4. Remplaçons C_1'' par r^2, C_1' par $r^1 = r$ et C_1 par $r^0 = 1$:

$$r^2 + (\alpha + \beta + \gamma)r + \beta\gamma = 0$$

And voilà !

✔ Item E → *Pour un couple $(\alpha, \beta, \gamma) = (2,2,3)$: $C_1(t) = Ae^{-t} + Be^{-6t}$*

Pour répondre à ces questions, il faut s'aider du formulaire :

- ✦ $D > 0 \Rightarrow y_0 = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$
- ✦ $D = 0 \Rightarrow y_0 = e^{rx}(A + Bx)$
- ✦ $D < 0 \Rightarrow y_0 = e^{\mathcal{A}x}\Big(Acos(\mathcal{B}x) + Bsin(\mathcal{B}x)$

Pour savoir le signe du discriminant D, repartons de l'équation caractéristique associée à $C_1(t)$ trouvée à l'tem A :

$$r^2 + (\alpha + \beta + \gamma)r + \beta\gamma = 0$$

Réécrivons cette formule sous une autre forme pour faciliter les choses :

$$ar^2 + br + c = 0$$

Avec $a = 1$, $b = \alpha + \beta + \gamma$ et $c = \beta\gamma$

La formule du disccriminant est : $D = b^2 - 4ac$

Comme on a $\alpha = 2$, $\beta = 2$ et $\gamma = 3$, on a alors :

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= 2 + 2 + 3 = 7 \\ c &= 2 \times 3 = 6 \end{aligned}$$

En ce qui concerne le discriminant :

$$\begin{aligned} D &= 7^2 - 4 \times 1 \times 6 \\ &= 49 - 24 = 25 \end{aligned}$$

On a $D > 0$!

Calculons les solutions de l'équation caractéristique :

$$\begin{aligned} r &= \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \\ &= \frac{-7 \pm \sqrt{25}}{2 \times 1} \\ &= \frac{-7 \pm 5}{2} \end{aligned}$$

Ainsi les solutions sont :

$$r_1 = \frac{-7 + 5}{2} = -1$$
$$r_2 = \frac{-7 - 5}{2} = -6$$

Implémentons cela à la solution grâce au formulaire :

$$C_1(t) = Ae^{-1t} + Be^{-6t} = Ae^{-t} + Be^{-6t}$$

Remarque : on aurait pu décider d'interchanger $r_1 = -6$ et $r_2 = -1$. Cela ne change rien à la réponse finale car A et B sont des constantes quelconques ! On peut également interchanger A et B pour retomber sur l'item.
Pour aller plus vite lors de l'épreuve on peut vérifier que -6 et -1 sont bien des solutions de l'équation caractéristique de C_1. C'est moins beaucoup moins long que de les trouver en utilisant le calcul du discriminant.

Réponses vraies : D et E

Une nouvelle étude a permis de déterminer l'évolution au cours du temps t en heures h de la concentration plasmatique du médicament chez un individu, exprimée en mg/L :

$$C_1(t) = C_0 \left(e^{-0,1t} - e^{-0,5t}\right)$$

Avec $C_0 > 0$ la dose initiale administrée. On injecte initialement une dose de 10 mg/L.

On s'intéresse à la biodisponibilité du médicament, afin de s'assurer que la dose injectée est appropriée. Pour cela, on étudie l'aire sous la courbe AUC :

$$AUC = \int_0^{+\infty} C_1(t) \cdot dt$$

On définit la zone thérapeutique pour une AUC comprise entre 100 UA et 200 UA. En dessous, il existe un risque d'inefficacité. Au-dessus, il existe un risque de toxicité.

Question 3 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $\lim\limits_{t \to +\infty} C_1(t) = C_0$

B. Au voisinage de l'origine, à l'ordre 2, on peut approximer $C_1(t)$ par $C_0\,(0{,}4t - 0{,}12t^2)$

C. La dose administrée est adéquate

D. $AUC = 80\ mg \cdot L^{-1} \cdot h$

E. La valeur moyenne de $C_1(t)$ sur l'intervalle de temps $[0; 4]h$ est de 20 mg/L

Question 3

✘ **Item A** → $\lim\limits_{t \to +\infty} C_1(t) = C_0$

C'est un simple calcul de limite, allons-y !

$$\begin{aligned} \lim_{t \to +\infty} C_1(t) &= \lim_{t \to +\infty} C_0 \left(e^{-0,1t} - e^{-0,5t}\right) \\ &= C_0 \left(\lim_{t \to +\infty} e^{-0,1t} - \lim_{t \to +\infty} e^{-0,5t}\right) \\ &= C_0(0 - 0) = 0 \end{aligned}$$

✔ **Item B** → *Au voisinage de l'origine, à l'ordre 2, on peut approximer $C_1(t)$ par $C_0\,(0{,}4t - 0{,}12t^2)$*

Comme pour la question 1, on a deux méthodes : soit les formules de Taylor, soit les DLs usuels. Ici on va prendre la deuxième méthode beaucoup plus rapide, qu'on applique à chaque fonction exponentielle de la formule :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

- Pour $e^{-0,1t}$, on prend $x = -0,1t$. À l'ordre 2, on a :

$$\begin{aligned} e^{-0,1t} &= 1 + (-0,1t) + \frac{(-0,1t)^2}{2!} \\ &= 1 - 0,1t + \frac{0,01t^2}{2} \end{aligned}$$

- Pour $e^{-0,5t}$, on prend $x = -0,5t$. À l'ordre 2, on a :

$$\begin{aligned} e^{-0,5t} &= 1 + (-0,5t) + \frac{(-0,5t)^2}{2!} \\ &= 1 - 0,5t + \frac{0,25t^2}{2} \end{aligned}$$

On injecte, on a alors :

$$
\begin{aligned}
C_1(t) &\approx C_0\left(1-0{,}1t+\frac{0{,}01t^2}{2}-\left(1-0{,}5t+\frac{0{,}25t^2}{2}\right)\right)\\
&\approx C_0\left(1-0{,}1t+\frac{0{,}01t^2}{2}-1+0{,}5t-\frac{0{,}25t^2}{2}\right)\\
&\approx C_0\left(0{,}4t-0{,}12t^2\right)
\end{aligned}
$$

? Items C et D

Déterminons l'AUC :

$$
\begin{aligned}
AUC &= \int_0^{+\infty} 10\left(e^{-0{,}1t}-e^{-0{,}5t}\right)\cdot dt\\
&= 10\int_0^{+\infty}\left(e^{-0{,}1t}-e^{-0{,}5t}\right)\cdot dt\\
&= 10\left(\int_0^{+\infty} e^{-0{,}1t}\cdot dt-\int_0^{+\infty} e^{-0{,}5t}\cdot dt\right)
\end{aligned}
$$

Calculons la première intégrale :

$$
\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} e^{-0{,}1t}\cdot dt &= \left[-\frac{1}{0{,}1}\times e^{-0{,}1t}\right]_0^{+\infty} = \left[-10\times e^{-0{,}1t}\right]_0^{+\infty}\\
&= -10\left(\lim_{t\to+\infty} e^{-0{,}1t}-e^{-0{,}1\times 0}\right) = -10\times(0-1) = 10
\end{aligned}
$$

Au tour de la deuxième :

$$
\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} e^{-0{,}5t}\cdot dt &= \left[-\frac{1}{0{,}5}\times e^{-0{,}5t}\right]_0^{+\infty} = \left[-2\times e^{-0{,}5t}\right]_0^{+\infty}\\
&= -2\left(\lim_{t\to+\infty} e^{-0{,}5t}-e^{-0{,}5\times 0}\right) = -2\times(0-1) = 2
\end{aligned}
$$

Ainsi :

$$AUC = 10\times(10-2) = 80\ mg\cdot L^{-1}\cdot h$$

Par rapport à l'unité, on multiplie une concentration en mg/L par dt qui s'exprime en h. Donc on retrouve bien des $mg\cdot L^{-1}\cdot h$

Ainsi $AUC \notin [100;200]$, plus précisément $AUC < 100$. Donc la dose administrée présente un risque d'inefficacité.

✘ Item E → *La valeur moyenne de $C_1(t)$ sur l'intervalle de temps $[0;4]h$ est de 20 mg/L*

On appelle valeur moyenne m de la fonction sur l'intervalle $[a,b]$ une valeur de $f(x)$ telle que :

$$m = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\cdot dx$$

Lorsqu'on applique à notre cas, on a :

$$m = \frac{1}{4-0}\int_0^4 C_1(t)\cdot dt$$

Attention aux bornes ! Pour répondre correctement à la question, il ne fallait pas simplement diviser l'AUC précédemment trouvée par 4, ce qui donnerait 20 mg/L. Il faut refaire le calcul de l'intégrale avec les nouvelles bornes 0 et 4 :

$$
\begin{aligned}
m &= \frac{1}{4-0}\times\int_0^4 10\left(e^{-0{,}1t}-e^{-0{,}5t}\right)\cdot dt\\
&= \frac{1}{4}\times 10\left(\left[-10\times e^{-0{,}1t}\right]_0^4-\left[-2\times e^{-0{,}5t}\right]_0^4\right)\\
&= 2{,}5\times\left(-10\times\left(e^{-0{,}4}-e^{-0}\right)+2\times\left(e^{-2}-e^{-0}\right)\right)\\
&= -25\times\left(e^{-0.4}-1\right)+5\times\left(e^{-2}-1\right)
\end{aligned}
$$

À vos calculatrices ! On trouve alors :

$$m \approx 4\ mg/L$$

Réponses vraies : B et D

Enoncé commun aux question 4 et 5 :

En réalité, la concentration plasmatique d'un médicament dépend de caractéristiques physiopathologiques du patient. On utilise un nouveau modèle permettant de prendre en compte ces caractéristiques :

$$C_1(t) = C_0\ln\left(\frac{80t-7}{(t+1)^2}\right)$$

Avec :

- $C_1(t)$: la concentration plasmatique du médicament
- $C_0 > 0$: la concentration initiale du médicament
- $t \geq 0$: le temps en h

La valeur 80 dans ce modèle dépend de la morphologie et du sexe du patient selon cette formule :

$$f(x,y,z) = e^{-x+4\sqrt{y}+\frac{1}{z}}$$

Avec :

- x une constante qui dépend du sexe : $F = 0{,}5$; $H = 1$
- y la taille en m
- z le poids en kg

Question 4 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $C_1(t)$ est définie sur $]0;+\infty[$
B. $C_1'(t) = \frac{-80t+94}{(80t-7)(t+1)}$
C. La concentration est maximale pour $t = 1{,}175\ h$
D. La concentration augmente puis diminue
E. Plus on attend, plus $C_1(t)$ tend vers C_0

Question 4

✘ Item A → *$C_1(t)$ est définie sur $]0;+\infty[$*

Pour déterminer le domaine de définition, la première chose à faire c'est d'analyser les termes qui peuvent poser problème dans notre fonction :

$$C_1(t) = C_0 \ln\left(\frac{80t-7}{(t+1)^2}\right)$$

Tout d'abord, nous avons une fraction. Qu'est ce qui peut poser problème ? La division par 0 !
Or $t > 0$ donc, $\forall t, (t+1)^2 > 0$

Ensuite, nous avons la fonction ln. Son argument doit être strictement positif, c'est-à-dire :

$$\frac{80t-7}{(t+1)^2} > 0$$

On avait vu que $(t+1)^2 > 0$
Intéressons-nous au numérateur :

$$80t - 7 > 0 \iff 80t > 7 \iff t > \frac{7}{80} = 0{,}0875$$

Le domaine de définition de notre fonction est donc,

$$t \in]0{,}0875; +\infty[$$

✘ Item B → *$C_1'(t) = \frac{-80t+94}{(80t-7)(t+1)}$*

Hop un ptit calcul de dérivée, allons-y :

Il faut absolument connaître la dérivée de $\ln(w)$ avec w une fonction de t :

$$\ln'(w) = \frac{w'}{w}$$

Posons $w = \frac{80t-7}{(t+1)^2}$. On cherche à déterminer w'. Nous avons ici une fraction. Il faut maintenant se rappeler de la dérivée d'une fraction :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

Posons :

- $u = 80t - 7 \Rightarrow u' = 80$
- $v = (t+1)^2 \Rightarrow v' = 2(t+1)$

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} w' &= \frac{80 \times (t+1)^2 - 2 \times (t+1) \times (80t-7)}{(t+1)^4} \\ &= \frac{80 \times (t+1) - 2 \times (80t-7)}{(t+1)^3} \\ &= \frac{80t + 80 - 160t + 14}{(t+1)^3} \\ &= \frac{-80t + 94}{(t+1)^3} \end{aligned}$$

Et enfin :

$$\begin{aligned} \ln'(w) &= \frac{w'}{w} = w' \times \frac{1}{w} \\ &= \frac{-80t+94}{(t+1)^3} \times \frac{(t+1)^2}{80t-7} \\ &= \frac{-80t+94}{(80t-7)(t+1)} \end{aligned}$$

Mais ce qu'on a fait, c'est la dérivée du terme en ln. N'oublions pas la constante C_0 pour obtenir $C_1'(t)$!!!

$$C_1'(t) = C_0 \times \frac{-80t+94}{(80t-7)(t+1)}$$

? Items C et D

Des petits souvenirs du lycée ? Et oui place au tableau de variations !

Pour connaître les variations de la concentration, il faut étudier le signe de sa dérivée.

Décortiquons chaque terme de $C_1'(t)$:

- C_0 est une constante strictement positive. Donc $C_0 > 0\ \forall t$
- $-80t + 94$
  Il s'agit d'une fonction linéaire. Elle coupe l'axe des abscisses en $t = \frac{94}{80} = 1{,}175$. Ainsi :

  $$-80t + 94 < 0 \text{ pour } t > 1{,}175$$

  $$-80t + 94 > 0 \text{ pour } t < 1{,}175$$

- $80t - 7$
  Il s'agit toujours d'une fonction linéaire. Elle coupe l'axe des abscisses en $t = 0{,}0875$ (vu à l'item A). Ainsi :

  $$80t - 7 < 0 \text{ pour } t < 0{,}0875$$

  $$80t - 7 > 0 \text{ pour } t > 0{,}0875$$

- $t + 1$
  Il s'agit encore et toujours d'une fonction linéaire. Elle coupe l'axe des abscisses en $t = -1$. Ainsi :

  $$t + 1 < 0 \text{ pour } t < -1$$

  $$t + 1 > 0 \text{ pour } t > -1$$

Et hop on fout tout ça dans notre tableau de signe et de variations, en prenant les bonnes bornes du domaine de définition :

t	0.0875		1.175		$+\infty$
$-80t+94$		$+$	0	$-$	
$80t-7$	0	$+$		$+$	
$t+1$		$+$		$+$	
signe de $C_1'(t)$	‖	$+$	0	$-$	
variation de $C_1(t)$		↗	max	↘	

Grâce à l'étude de fonction, nous pouvons voir que la concentration augmente puis diminue, en passant par un maximum pour $t = 1{,}175\ h$.

✘ **Item E** → *Plus on attend, plus $C_1(t)$ tend vers C_0*

Pour finir avec cette fonction, une ptite étude de limite. Plus on attend signifie que $t \longrightarrow +\infty$. On a alors :

$$\lim_{t\to+\infty} C_1(t) = \lim_{t\to+\infty} C_0 \ln\left(\frac{80t-7}{(t+1)^2}\right)$$

Pour cela étudions la limite de ce qui se trouve dans le ln :

$$\lim_{t\to+\infty} \frac{80t-7}{(t+1)^2} = \lim_{t\to+\infty} \frac{80t-7}{t^2+2t+1} = \lim_{t\to+\infty} \frac{80-\frac{7}{t}}{t+2+\frac{1}{t}} = 0^+$$

On peut alors remplacer dans notre limite initiale :

$$\lim_{X\to0^+} C_0 \ln(X) = -\infty$$

On peut d'ailleurs voir que ce modèle se comporte bizarrement à l'infini : on ne peut pas avoir de concentration négative. Il faudrait alors choisir un domaine d'étude.

Réponses vraies : C et D

Question 5 On étudie la concentration plasmatique d'un homme de $1{,}80 \pm 0{,}10\ m$ qui pèse $65{,}0 \pm 0{,}1\ kg$. Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A. $f \approx 80 \pm 10$
B. $f \approx 80 \pm 11$
C. $f \approx 80 \pm 12$
D. $f \approx 80 \pm 13$
E. $f \approx 80 \pm 14$

Question 5

? Items A, B, C, D et E

Tout d'abord, il faut déterminer l'incertitude de f, qui dépend de x,y,z. Ainsi on utilise la formule de la propagation d'incertitude :

$$\Delta f \leq \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \Delta x + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta y + \left|\frac{\partial f}{\partial z}\right| \Delta z$$

Identifions qui est qui :

- $x = 1$ car c'est un homme et $\Delta x = 0$ car elle n'est pas donnée, x semble être théorique et ne pas avoir d'incertitude associée
- $y = 1{,}80$ et $\Delta y = 0{,}10$
- $z = 65{,}0$ et $\Delta z = 0{,}1$

Calculons les dérivées partielles :

- $\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|$: Nul besoin de la calculer, car $\Delta x = 0$. Elle s'annulera dans la formule
- $\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| = \left|\frac{\partial}{\partial y}\left(e^{-x+4\sqrt{y}+\frac{1}{z}}\right)\right| = \left|\frac{4}{2\sqrt{y}} \times e^{-x+4\sqrt{y}+\frac{1}{z}}\right| = \frac{2}{\sqrt{y}} \times e^{-x+4\sqrt{y}+\frac{1}{z}}$
- $\left|\frac{\partial f}{\partial z}\right| = \left|\frac{\partial}{\partial z}\left(e^{-x+4\sqrt{y}+\frac{1}{z}}\right)\right| = \left|-\frac{1}{z^2} \times e^{-x+4\sqrt{y}+\frac{1}{z}}\right| = \frac{1}{z^2} \times e^{-x+4\sqrt{y}+\frac{1}{z}}$

Remplaçons dans la formule :

$$\begin{aligned}
\Delta f &\leq \frac{2}{\sqrt{y}} \times e^{-x+4\sqrt{y}+\frac{1}{z}} \times \Delta y + \frac{1}{z^2} \times e^{-x+4\sqrt{y}+\frac{1}{z}} \times \Delta z \\
\Rightarrow \Delta f &\leq e^{-x+4\sqrt{y}+\frac{1}{z}} \left(\frac{2\Delta y}{\sqrt{y}} + \frac{\Delta z}{z^2}\right) \\
\Rightarrow \Delta f &\leq e^{-1+4\sqrt{1{,}80}+\frac{1}{65{,}0}} \left(\frac{2 \times 0{,}10}{\sqrt{1{,}80}} + \frac{0{,}1}{65{,}0^2}\right) \\
\Rightarrow \Delta f &\leq 11{,}927
\end{aligned}$$

Ici les items imposent que l'incertitude soit sans chiffre après la virgule. Donc il faut arrondir l'incertitude de f à l'unité près. Mais comment ? Dans votre cours, on vous dit :

On arrondit l'incertitude vers le haut et pas au plus proche.

Bon dans notre cas on arrondit vers le haut et également au plus proche, mais la règle c'est toujours vers le haut $\Rightarrow \Delta f \approx 12$

De plus, $f = e^{-1+4\sqrt{1{,}80}+\frac{1}{65{,}0}} \approx 79{,}99 \approx 80$

Ici, aucune restriction sur l'approximation de f est imposée dans votre cours. On l'arrondit alors à l'unité le plus proche.

Finalement :

$$f \approx 80 \pm 12$$

Réponse vraie : C

Exercice 2 (questions 6 à 10)

Dans le cadre d'un dépistage du cancer du sein, on dispose d'un test de dépistage T dont les deux issues sont : positif ou négatif. Deux échantillons distincts de 1000 femmes sont constitués (en « Population générale » et en « Population à risque »). On connaît le vrai statut de ces femmes face à la maladie (malade M ou saine $\overline{M}$). Les résultats du test de dépistage T sont les suivants dans les deux échantillons.

Au sein de la « Population générale » :

- Parmi les femmes saines, environ 5% sont positives au test.
- La probabilité d'avoir un test négatif est de 94,5%.
- 7 patientes sont malades.

Au sein de la « Population à risque » :

- Parmi les femmes malades, 25% des femmes sont négatives au test.
- La probabilité d'avoir un test positif est de 20%.
- 800 patientes sont saines.

Question 6 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Dans la « Population à risque », la prévalence est de 20%

B. La sensibilité dans la « Population générale » est de 80%

C. Dans la « Population à risque », la valeurs prédictives positives est de 75%

D. Dans le cas général, la spécificité augmente si la prévalence augmente

E. Si on tire au hasard une patiente dans la « population générale », il y a 0,5% de chance qu'elle soit malade et positive au test T

Question 6

Au premier abord, ce long énoncé peut te faire peur, mais pas de panique ! Allons-y pas à pas.

Étape n°1 : retranscrire mathématiquement l'énoncé littéral et faire un schéma propre de la situation à laquelle on fait face. Les maths, c'est comme la guerre : il faut assembler les munitions nécessaires avant d'aller à l'assaut. On a deux échantillons distincts : « Population générale » et « Population à risque ».

On définit les évènements suivants :

- M : être malade
- $\overline{M}$: être saine / pas malade
- T^+ : le test T est positif
- T^- : le test T est négatif

À présent, on peut attaquer l'énoncé : il faut assembler toutes les informations dans l'échantillon de la **population générale**. En retranscrivant tiret par tiret l'énoncé, on a :

- $P(T^+|\overline{M}) = 5\% = 0{,}05$
- $P(T^-) = 94{,}5\% = 0{,}945$
- $P(M) = \frac{7}{1000}$

À première vue, ça peut piquer des yeux : on va alors placer toutes ces informations sur un tableau à double entrée (c'est le même raisonnement qu'un arbre de probabilités) pour que les informations soient plus visuelles. Il faut alors calculer le nombre de personnes dans chacune des situations possibles dans le cas d'un tableau à double-entrée (et les probabilités dans un arbre de probabilités).

Si on s'intéresse à la population générale (même raisonnement pour la population à risque) :

- Il y a 7 personnes malades, donc 1000 - 7 = 993 personnes saines.
- 94,5% des femmes testées sont négatives donc 945 femmes sont négatives au test.
- Il y a $1000 - 945 = 55$ femmes testées positives.

On peut alors remplir le tableau de cette manière :

En population générale

	Statut du patient		
Test	Malade	Pas malade	*Total*
+			55
-			945
Total	7	993	1000

- On complète ensuite l'intérieur du tableau. Le croisement entre une ligne et une colonne correspond à l'intersection (« ET » ou $\cap$) de ces deux évènements.
- On peut calculer $P(T^+ \cap \overline{M})$ à l'aide de la relation :

$$P(T^+ \cap \overline{M}) = P(T^+|\overline{M}) \times P(\overline{M}) = 0{,}05 \times \frac{993}{1000} \approx 0{,}05$$

- Pour calculer le nombre de patientes positives et saines, on fait $0{,}05 \times 1000 = 50$. On peut en déduire que $card(T^+ \cap M) = 55 - 50 = 5$.

Finalement, on obtient ce tableau :

En population générale

	Statut du patient		
Test	Malade	Pas malade	*Total*
+	5	50	55
-	2	943	945
Total	7	993	1000

Dans la **population à risque**, en retranscrivant l'énoncé en probabilité, on a :

- $P(T^-|M) = 0{,}25$
- $P(T^+) = 0{,}2$
- $P(\overline{M}) = \frac{800}{1000}$

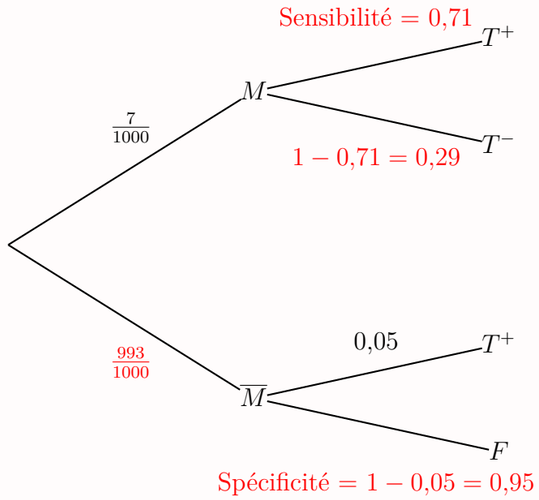
En suivant la même méthode, on obtient :

En population à risque

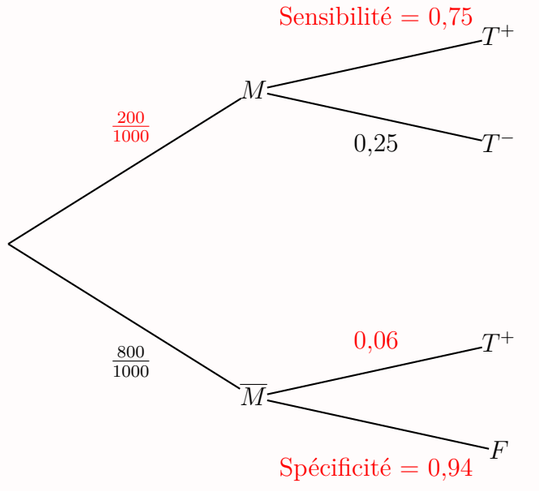
	Statut du patient		
Test	Malade	Pas malade	*Total*
+	150	50	200
-	50	750	800
Total	200	800	1000

En raisonnant avec un arbre des probabilités (les valeurs en noires sont celles qui sont données dans l'énoncé, les valeurs en rouge sont à calculer par vos soins), on obtiendrait :

🌲 Pour la population générale :



🌲 Pour la population à risque :



À présent, on peut s'attaquer aux items 😉 !

✔ **Item A** → *Dans la « Population à risque », la prévalence est de 20%*

La prévalence est le nombre de cas d'une maladie dans une population donnée. Ici, il s'agit donc de $P(M)$. Dans l'échantillon « Population à risque », $P(M) = 1 - \frac{800}{1000} = 20\%$.

✘ **Item B** → *La sensibilité dans la « Population générale » est de 80%*

La sensibilité est la probabilité de la présence d'un signe S sachant que le sujet est malade, autrement dit la probabilité d'avoir un test positif sachant que le sujet est malade.

D'après le formulaire :

$$Se = P(T^+|M) = \frac{P(T^+ \cap M)}{P(M)}$$

On fait l'application numérique :

$$Se_G = \frac{0,005}{0,007} = 0,71$$

✔ **Item C** → *Dans la « Population à risque », la valeurs prédictives positives est de 75%*

Le formulaire nous indique que

$$VPP = P(M|T^+)$$
$$\iff VPP = \frac{P(M \cap T^+)}{P(T^+)}$$

Avec l'aide du tableau que nous avons dressé, on trouve

$$VPP = \frac{150}{200} = 75\%$$

✘ **Item D** → *Dans le cas général, la spécificité augmente si la prévalence augmente*

Notez-le dans votre cahier d'erreur +++ :

📝 La spécificité et la sensibilité sont INDÉPENDANTES de la prévalence de la maladie.

📝 La VPP et la VPN DÉPENDENT de la prévalence : VPP augmente quand la prévalence augmente et VPN diminue quand la prévalence augmente.

✔ **Item E** → *Si on tire au hasard une patiente dans la « population générale », il y a 0,5% de…*

Si on retranscrit l'item en mathématique, cela revient à calculer :

$$P(M \cap T^+) = \frac{5}{1000} = 0,005 = 0,5\%$$

Réponses vraies : A, C et E

À la suite d'études cliniques, des statisticiens ont constaté que ce sont plus souvent les femmes exposées à des facteurs de risques qui se font dépister. Nous nous intéresserons ainsi à l'échantillon «

Population à risque » de $n = 1000$ patientes et considérerons que chaque test T est indépendant et identiquement distribué.

Soit X la variable aléatoire qui prend la valeur 1 lorsque le test est positif, et la valeur 0 lorsque le test est négatif.

Question 7 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. X est une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètres $n = 1000$ et $\pi = 20\%$

B. X est une variable aléatoire discrète

C. En considérant Y une variable aléatoire comptant le nombre de tests positifs, $\mathbb{E}(Y) = 200$ et $\mathbb{V}ar(Y) = 160$

D. Y est approximable par une loi gaussienne car $n \geq 30$

E. X est approximable par une loi gaussienne car $n\pi \geq 5$ et $n(1-\pi) \geq 5$

Question 7

✘ **Item A** → *X est une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètres $n = 1000$ ...*

D'une part : rappelons les différences entre loi de Bernoulli et loi Binomiale :

- La loi de Bernoulli est
  - Une loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète qui prend la valeur 1 lors du « succès » (avec une probabilité π) ou 0 lors d'un « échec » (avec une probabilité $1-\pi$).
  - Elle ne dépend que d'un seul paramètre, la probabilité d'un succès π.
- La loi Binomiale est
  - Une répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes et identiquement distribuées (iid). Ainsi, on **compte** le **nombre** de succès en répétant les épreuves de Bernoulli.
  - Elle dépend de deux paramètres : n (nombre d'épreuves de Bernoulli) et π (la probabilité d'un succès).

« X est la variable aléatoire qui prend la valeur 1 lorsque le test est positif, et la valeur 0 lorsque le test est négatif. ». Elle suit une loi de Bernoulli. Ici, on a essayé de vous embrouiller entre le nom de la loi et le nombre de paramètres. Faites bien attention à ce qu'on calcule avec cette variable aléatoire !

D'autre part :

$$\pi = \frac{200}{1000} = 0{,}2 \Rightarrow X \sim \mathcal{B}(\pi = 0{,}2)$$

Petit tips de la maison 🏠 : on peut dire qu'une loi de Bernoulli est une loi binomiale de paramètres $n = 1$ et de probabilité π, car on a qu'une seule épreuve de Bernoulli à considérer.

✔ **Item B** → *X est une variable aléatoire discrète*

$\mathcal{B}(\pi)$, X est bien une loi discrète, pas de piège !

✔ **Item C** → *En considérant Y une variable aléatoire comptant le nombre de tests positifs, ...*

« Y une variable aléatoire comptant le nombre de tests positifs » → On a ici $Y \sim \mathcal{B}in(1000; 0{,}2)$.

D'après le formulaire, pour une loi binomiale :

$$\mathbb{E}(X) = n\pi \text{ et } \mathbb{V}ar(X) = n\pi(1-\pi)$$

Application numérique :

$$\mathbb{E}(X) = 1000 \times 0{,}2 = 200 \text{ et } \mathbb{V}ar(X) = 1000 \times 0{,}2 \times 0{,}8 = 160$$

RAS, tout est bon, on coche !

✘ **Item D** → *Y est approximable par une loi gaussienne car $n \geq 30$*

Rappel du Théorème Central Limite (TCL) pour une **loi Binomiale** : il y a deux conditions de validité à satisfaire : $n\pi \geq 5$ et $n(1-\pi) \geq 5$.

L'item est donc faux.

✘ **Item E** → *X est approximable par une loi gaussienne car $n\pi \geq 5$ et $n(1-\pi) \geq 5$*

Attention, on n'approxime pas une loi de Bernoulli par le TCL car une loi de Bernoulli est une loi binomiale de paramètres $n = 1$ et de probabilité π. Ainsi, on ne satisfait pas la première condition ($n \geq 30$).

Réponses vraies : B et C

On effectue un nouvel essai clinique sur un échantillon cette fois-ci de $n = 20$ personnes, de même probabilité d'avoir un test positif que la variable X.

Question 8 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La probabilité que le nombre de tests positifs soit strictement supérieur à 15 dans la population à risque est nulle

B. La probabilité que le nombre de tests négatifs soit au moins égal à 12 dans la population à risque est d'environ 0,99

C. La probabilité que le nombre de tests négatifs soit égal à 17 est d'environ 20,5%

D. Si le nombre de personnes interrogées valait 30, la probabilité que le nombre de tests positifs soit égal à 1 serait inférieure à 1%

E. Une variable aléatoire est dite centrée réduite si $\mu = 0$ et $\sigma = 1$

Question 8

✘ Item A → *La probabilité que le nombre de tests positifs soit strictement supérieur à 15 dans ...*

On a changé nos paramètres de Y : $Y \sim \mathcal{B}\backslash(20;0{,}2)$.

On s'intéresse au nombre de tests positifs/négatifs, ce qui correspond à un nombre de succès et d'échecs. Ainsi, on se sert de la variable aléatoire Y qui compte le nombre de tests + et de tests -.

Pour l'item A, on retranscrit mathématiquement l'énoncé :

$$P(Y > 15) = P(Y = 16) + P(Y = 17) + P(Y = 18) + P(Y = 19) + P(Y = 20)$$

HOP, petit rendez-vous à la page 10 de votre 💎 PRÉCIEUX 💎 formulaire :

20	0	0,1216	0,0115	0,0032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,2702	0,0576	0,0211	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,2852	0,1369	0,0669	0,0031	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3	0,1901	0,2054	0,1339	0,0123	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	4	0,0898	0,2182	0,1897	0,0350	0,0046	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	5	0,0319	0,1746	0,2023	0,0746	0,0148	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000
	6	0,0089	0,1091	0,1686	0,1244	0,0370	0,0049	0,0000	0,0000	0,0000
	7	0,0020	0,0545	0,1124	0,1659	0,0739	0,0146	0,0002	0,0000	0,0000
	8	0,0004	0,0222	0,0609	0,1797	0,1201	0,0355	0,0008	0,0001	0,0000
	9	0,0001	0,0074	0,0271	0,1597	0,1602	0,0710	0,0030	0,0005	0,0000
	10	0,0000	0,0020	0,0099	0,1171	0,1762	0,1171	0,0099	0,0020	0,0000
	11	0,0000	0,0005	0,0030	0,0710	0,1602	0,1597	0,0271	0,0074	0,0001
	12	0,0000	0,0001	0,0008	0,0355	0,1201	0,1797	0,0609	0,0222	0,0004
	13	0,0000	0,0000	0,0002	0,0146	0,0739	0,1659	0,1124	0,0545	0,0020
	14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0049	0,0370	0,1244	0,1686	0,1091	0,0089
	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0013	0,0148	0,0746	0,2023	0,1746	0,0319
	16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0046	0,0350	0,1897	0,2182	0,0898
	17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011	0,0123	0,1339	0,2054	0,1901
	18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0031	0,0669	0,1369	0,2852
	19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0211	0,0576	0,2702
	20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032	0,0115	0,1216

On a donc $P(Y > 15) \approx 0$ mais on ne peut pas cocher cet item car :

$$\text{Si } Y \sim \mathcal{B}\backslash(n,\pi),\ P(Y = k) \neq 0,\ \text{avec}(0 \leq k \leq n)$$

Autrement dit, lorsqu'on est dans le cas d'une loi Binomiale une probabilité n'est jamais nulle. En revanche, elle peut être TRÈS PROCHE (vreeeeuuument très proche) de 0.

✔ Item B → *La probabilité que le nombre de tests négatifs soit au moins égal à 12 dans la ...*

On cherche à calculer la probabilité d'échecs (nombre de tests NÉGATIFS). Si on veut au moins 12 tests négatifs ($\geq$ 12 tests négatifs), ça veut dire qu'on veut au maximum 8 tests positifs.

Cela revient donc à calculer :

$$P(Y \leq 8) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) + P(Y = 5) + P(Y = 6) + P(Y = 7) + P(Y = 8)$$

Je vous vois paniquer là, mais calmez-vous (Tu veux pleurer ? Arrête). Ça revient à sommer cette partie du formulaire :

20	0	0,1216	0,0115	0,0032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,2702	0,0576	0,0211	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,2852	0,1369	0,0669	0,0031	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3	0,1901	0,2054	0,1339	0,0123	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	4	0,0898	0,2182	0,1897	0,0350	0,0046	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	5	0,0319	0,1746	0,2023	0,0746	0,0148	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000
	6	0,0089	0,1091	0,1686	0,1244	0,0370	0,0049	0,0000	0,0000	0,0000
	7	0,0020	0,0545	0,1124	0,1659	0,0739	0,0146	0,0002	0,0000	0,0000
	8	0,0004	0,0222	0,0609	0,1797	0,1201	0,0355	0,0008	0,0001	0,0000
	9	0,0001	0,0074	0,0271	0,1597	0,1602	0,0710	0,0030	0,0005	0,0000
	10	0,0000	0,0020	0,0099	0,1171	0,1762	0,1171	0,0099	0,0020	0,0000
	11	0,0000	0,0005	0,0030	0,0710	0,1602	0,1597	0,0271	0,0074	0,0001
	12	0,0000	0,0001	0,0008	0,0355	0,1201	0,1797	0,0609	0,0222	0,0004
	13	0,0000	0,0000	0,0002	0,0146	0,0739	0,1659	0,1124	0,0545	0,0020
	14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0049	0,0370	0,1244	0,1686	0,1091	0,0089
	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0013	0,0148	0,0746	0,2023	0,1746	0,0319
	16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0046	0,0350	0,1897	0,2182	0,0898
	17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011	0,0123	0,1339	0,2054	0,1901
	18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0031	0,0669	0,1369	0,2852
	19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0211	0,0576	0,2702
	20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032	0,0115	0,1216

On a beaucoup de chiffres assez longs, c'est plus pratique de calculer dans l'autre sens :

$$\begin{aligned} P(Y \leq 8) &= 1 - P(Y > 8) \\ &= 1 - P(Y \geq 9) \\ &= 1 - (P(Y = 9) + P(Y = 10) + P(Y = 11) + ... + P(Y = 19) + P(Y = 20)) \\ &= 1 - (0 + 0{,}0001 + 0{,}0005 + 0,0020 + 0,0074) \\ &= 1 - 0,01 \\ &= 0,99 \end{aligned}$$

✔ Item C → *La probabilité que le nombre de tests négatifs soit égal à 17 est d'environ 20,5%*

La probabilité que le nombre de tests négatifs soit égal à 17 (donc la probabilité que le nombre de tests positifs soit égal à 3) est retranscrit mathématiquement par $P(Y = 3)$. Un petit date encore une fois au formulaire :

20	0	0,1216	0,0115	0,0032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,2702	0,0576	0,0211	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,2852	0,1369	0,0669	0,0031	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	3	0,1901	0,2054	0,1339	0,0123	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	4	0,0898	0,2182	0,1897	0,0350	0,0046	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	5	0,0319	0,1746	0,2023	0,0746	0,0148	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000
	6	0,0089	0,1091	0,1686	0,1244	0,0370	0,0049	0,0000	0,0000	0,0000
	7	0,0020	0,0545	0,1124	0,1659	0,0739	0,0146	0,0002	0,0000	0,0000
	8	0,0004	0,0222	0,0609	0,1797	0,1201	0,0355	0,0008	0,0001	0,0000
	9	0,0001	0,0074	0,0271	0,1597	0,1602	0,0710	0,0030	0,0005	0,0000
	10	0,0000	0,0020	0,0099	0,1171	0,1762	0,1171	0,0099	0,0020	0,0000
	11	0,0000	0,0005	0,0030	0,0710	0,1602	0,1597	0,0271	0,0074	0,0001
	12	0,0000	0,0001	0,0008	0,0355	0,1201	0,1797	0,0609	0,0222	0,0004
	13	0,0000	0,0000	0,0002	0,0146	0,0739	0,1659	0,1124	0,0545	0,0020
	14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0049	0,0370	0,1244	0,1686	0,1091	0,0089
	15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0013	0,0148	0,0746	0,2023	0,1746	0,0319
	16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0046	0,0350	0,1897	0,2182	0,0898
	17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011	0,0123	0,1339	0,2054	0,1901
	18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0031	0,0669	0,1369	0,2852
	19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0211	0,0576	0,2702
	20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032	0,0115	0,1216

$0{,}2054 \approx 20{,}5\%$ L'item est donc juste !

✔ **Item D** → *Si le nombre de personnes interrogées valait 30, la probabilité que le nombre de…*

On a changé le nombre de femmes interrogées, donc il faut créer une nouvelle variable aléatoire W telle que $W \sim \mathcal{B}in(30; 0{,}2)$.

On veut calculer cette fois... $P(W = 2)$. Le formulaire se limite à $n = 20$. Il va donc falloir calculer à la main.

On rappelle que pour une loi Binomiale :

$$P(X = x) = \binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x}$$

Ainsi, on calcule (à la calculatrice) :

$$\begin{aligned}\binom{n}{k} = \binom{30}{1} &= \frac{n!}{k! \times (n-k)!} \\ &= \frac{30!}{1! \times 29!} \\ &= \frac{30 \times 29!}{1 \times 29!} \\ &= \frac{30}{1} \\ &= 30\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow P(W = 1) &= 30 \times 0{,}2^1 \times 0{,}8^{29} \\ &\approx 0{,}009 \\ &< 0{,}01\end{aligned}$$

$\binom{30}{1}$ correspond au différents façon d'avoir 1 test positif parmi 30 tests. Il y a 30 combinaisons possibles (soit le test de la première patiente est positif, soit celui de la seconde, soit celui de la troisième, ..., soit celui de la 30-ème).
L'item est donc correct.

✔ **Item E** → *Une variable aléatoire est dite centrée réduite si $\mu = 0$ et $\sigma = 1$*

Pas de piège, c'est la définition d'une variable aléatoire centrée réduite ! On coche à fond !

Réponses vraies : B, C, D et E

Les dépistages sont efficaces pour éviter que les symptômes ne s'aggravent, mais nombreuses sont les patientes qui n'y ont pas recours. Ainsi, celles ayant des symptômes graves se font hospitaliser. On choisit un nouvel échantillon de 200 patientes. La durée d'hospitalisation H suit une loi exponentielle de paramètre λ. Une patiente se remet en moyenne au bout de 4 mois de chimiothérapie.

Question 9 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Il faudrait moins de 3 mois pour que la moitié des femmes soient déshospitalisées
B. La probabilité qu'une patiente soit hospitalisée plus d'un mois est de 0,78 au centième près

C. On peut approcher la variable M_{200} de la moyenne de 200 échantillons de la variable H par une loi normale de moyenne 20 et de variance 5
D. La probabilité d'être hospitalisée pendant plus d'un an et demi est nulle

E. Si, au bout de 2 mois, les cellules cancéreuses prolifèrent toujours, la probabilité qu'elle soit guérie au bout de 2 mois et demi est de 0,12 au centième près

Question 9

Avant répondre aux questions, on écrit mathématiquement notre variable aléatoire H qui représente la durée d'hospitalisation d'une patiente :

$$H \sim Exp(\lambda)$$

Pour déterminer la valeur de λ, on regarde les données qu'on a :

- $n = 200$
- « Une patiente se remet en moyenne en 4 mois de chimiothérapie. ». Ainsi, $\mathbb{E}(H) = 4$.

Or, pour une loi exponentielle, $\lambda = \frac{1}{\mathbb{E}(H)} = \frac{1}{4} = 0{,}25$. On a donc la valeur de notre paramètre, on peut à présent démarrer nos questions en paix !

✔ **Item A** → *Il faudrait moins de 3 mois pour que la moitié des femmes soient déshospitalisées*

On cherche le temps t telle que la moitié des femmes soient déshospitalisées. Mathématiquement, cela revient à chercher la date t qui vérifie :

$$P(H < t) = 1 - e^{-0{,}25 \times t} = 0{,}5$$

$$\iff e^{-0{,}25 \times t} = 0{,}5$$

$$\begin{aligned}\iff -0{,}25 \times t &= \ln 0{,}5 \\ &= \ln \frac{1}{2} \\ &= -\ln 2\end{aligned}$$

$$\iff t = \frac{\ln 2}{0{,}25} \approx 2{,}77 \text{ mois}$$

Il faut donc environ 2,77 mois (moins de 3 mois) pour que la moitié des femmes soient déshospitalisées.

✔ **Item B** → *La probabilité qu'une patiente soit hospitalisée plus d'un mois est de 0,78 au…*

Mathématiquement, on cherche à calculer $P(H > 1)$.

On fait simplement l'application numérique :

$$P(H > 1) = 1 - P(H < 1) = 1 - (1 - e^{-\lambda x}) = e^{-0{,}25 \times 1} \approx 0{,}78$$

✘ **Item C** → *On peut approcher la variable M_{200} de la moyenne de 200 échantillons de la variable ...*

Condition de validité du TCL pour une loi continue :

- $n \geq 30$ ce qui est bien le cas !

Ainsi on peut approximer M_{200} par une loi normale telle que $M_{200} \sim \mathcal{N}(\mu; \sigma^2)$.

🤔 **μ est la moyenne de la durée des hospitalisations.**

$$\mathbb{E}(M_{200}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}(H_i)$$

On divise par $\frac{1}{n}$ parce qu'on calcule une moyenne.

Or, $\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}(H_i) = n \times \mathbb{E}(H)$ car tous les $E(H_i)$ sont égaux. Ainsi :

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{n \times \mathbb{E}(H)}{n} \\ &= \mathbb{E}(H) = 4 \text{ mois} \end{aligned}$$

🤔 **σ^2 est la variance de la durée des hospitalisations.**

On raisonne de la même manière pour la variance. On rappelle que :

$$\mathbb{V}ar(H) = \frac{1}{\lambda^2} = \mathbb{E}(H)^2 = 16$$

On obtient donc :

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{1}{n^2} \times \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}ar(H_i) \\ &= \frac{1}{n^2} \times n \times \mathbb{V}ar(H) \\ &= \frac{\mathbb{V}ar(H)}{n} \\ &= \frac{16}{200} = 0{,}08 \text{ mois}^2 \end{aligned}$$

L'item est donc FAUX, $M_{200} \sim \mathcal{N}(4\,;\,0{,}08)$.

✘ **Item D** → *La probabilité d'être hospitalisée pendant plus d'un an et demi est nulle*

Sans même calculer, on peut rejeter cet item car dans le cas d'une loi continue, une probabilité n'est jamais nulle !

En faisant l'application numérique, on a $P(H > 12 + 6) = P(H > 18) \approx 0{,}011109$, et non 0 tout rond (comme la tête à toto *ok faut que j'aille me coucher*, et toi aussi ne dors pas trop tard et prends soin de toi ❤️).

✔ **Item E** → *Si, au bout de 2 mois, les cellules cancéreuses prolifèrent toujours, la probabilité ...*

$$\begin{aligned} P(H < 2{,}5 | H > 2) &= P(H < 2{,}5 - 2) \text{ (puisque l'exponentielle est une } \textbf{loi sans mémoire}) \\ &= P(H < 0{,}5) \\ &= 1 - e^{-\frac{1}{4} \times 0{,}5} \\ &\approx 0{,}12 \end{aligned}$$

L'item est bien correct !

Réponses vraies : A, B et E

On prend un échantillon de 200 patientes hospitalisées à la même date. On cherche à estimer la proportion au risque α de patientes toujours malades au bout de 4 et 12 mois d'hospitalisation.

Question 10 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Les proportions théoriques de malades à 4 et 12 mois sont respectivement d'environ $\pi_4 = 37\%$ et $\pi_{12} = 5\%$

B. L'intervalle de pari au risque 15% de la proportion de malades à 12 mois est [0,03 ; 0,07] à 1% près

C. L'intervalle de pari au risque 1% de la proportion de malade au bout de 4 mois est plus étroit que l'intervalle de pari au risque 5% de cette même proportion

D. L'intervalle de pari au risque 5% de la proportion de malades à 12 mois est plus large que l'intervalle de pari au risque 1% de la proportion de malades à 4 mois

E. Le risque alpha est l'erreur de première espèce et il correspond à la probabilité de se tromper sous l'hypothèse nulle

Question 10

✔ **Item A** → *Les proportions théoriques de malades à 4 et 12 mois sont respectivement d'environ ...*

Avant de commencer, on va chercher à déterminer les paramètre π_4 et π_{12} associés à la ...
On trouve, grâce à la question précédente que $\pi_4 = P(H > 4)$ et $\pi_{12} = P(H > 12)$. On a

$$\begin{aligned} P(H > 4) &= e^{-\frac{1}{4} \times 4} \\ &= e^{-1} \\ &\approx 0{,}37 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(H > 12) &= e^{-\frac{1}{4} \times 12} \\ &= e^{-3} \\ &\approx 0{,}05 \end{aligned}$$

Ainsi, $\pi_4 = 0{,}37\%$ et $\pi_{12} = 5\%$!

✔ **Item B** → *L'intervalle de pari au risque 15% de la proportion de malades à 12 mois est ...*

Premièrement, on vérifie si on parle d'intervalle de pari ou d'intervalle de confiance.

- 📁 On s'intéresse à la proportion **observée** $P_{12,n}$ de malades après 12 mois dans un n-échantillon. On dispose des paramètres théoriques en population générale. Ainsi, cherchera un intervalle de PARI d'une proportion.
- 📁 Petit moyen mnémotechnique. Probabilités ⇒ Intervalle de Pari. (Ça commence par la même lettre).
  On s'intéresse à un intervalle de PARI d'une proportion.

Ensuite, **avant de calculer tout intervalle de pari**, il faut vérifier si on peut appliquer le TCL :

- 📂 $n\pi_{12} = 200 \times 0{,}05 = 10 \geq 5$
- 📂 $n(1-\pi_{12}) = 200 \times (1-0{,}05) = 190 \geq 5$

Les conditions d'application du TCL sont vérifiées, on peut calculer $IP_{1-\alpha}(P_{12,n})$

Il faut encore utiliser le **précieux** formulaire. Il nous indique que :

$$IP_{1-\alpha\%}(P_{12,n}) = \pi_{12} \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\frac{\pi_{12}(1-\pi_{12})}{n}}$$

Pour trouver ε_α on regarde la table 2a. On sait que $\alpha = 0{,}15 = 0{,}1 + 0{,}05$.

α	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	∞	2,576	2,326	2,170	2,054	1,960	1,881	1,812	1,751	1,695
0,1	1,645	1,598	1,555	1,514	1,476	1,440	1,405	1,372	1,341	1,311
0,2	1,282	1,254	1,227	1,200	1,175	1,150	1,126	1,103	1,080	1,058
0,3	1,036	1,015	0,994	0,974	0,954	0,935	0,915	0,896	0,878	0,860
0,4	0,842	0,824	0,806	0,789	0,772	0,755	0,739	0,722	0,706	0,690
0,5	0,674	0,659	0,643	0,628	0,613	0,598	0,583	0,568	0,553	0,539
0,6	0,524	0,510	0,496	0,482	0,468	0,454	0,440	0,426	0,412	0,399
0,7	0,385	0,372	0,358	0,345	0,332	0,319	0,305	0,292	0,279	0,266
0,8	0,253	0,240	0,228	0,215	0,202	0,189	0,176	0,164	0,151	0,138
0,9	0,126	0,113	0,100	0,088	0,075	0,063	0,050	0,038	0,025	0,013

On a $\varepsilon_{0,15} = 1{,}44$

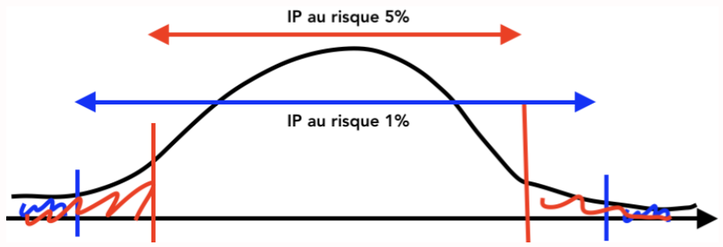
On fait l'application numérique et on trouve :

$$\begin{aligned}\pi_{12} \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\frac{\pi_{12}(1-\pi_{12})}{n}} &= 0{,}05 \pm 1{,}44\sqrt{\frac{0{,}05 \times 0{,}95}{200}} \\ &\approx [0{,}028\ ; 0{,}072] \\ &= [0{,}03\ ; 0{,}07] \qquad \text{(à 1\% près)}\end{aligned}$$

✘ Item C → *L'intervalle de pari au risque 1% de la proportion de malade au bout de 4 mois est …*

Deux manières d'aborder le sujet :

- 🧮 Méthode 1 : méthode calculatoire :
  On s'intéresse au quantile $\varepsilon_{0,01} = 2{,}576$ et $\varepsilon_{0,05} = 1{,}960$. En s'appuyant sur cette formule : $P_n : \pi_4 \pm \sqrt{\frac{\pi_4(1-\pi_4)}{n}}$, comme $2{,}576 > 1{,}960$, l'intervalle de pari sera plus grand au risque 1 % qu'au risque 5%. (en effet, plus $\varepsilon_\alpha \uparrow$, plus l'IP $\uparrow$).
- 🧮 Méthode 2 : méthode schématique :
  On s'intéresse aux zones de rejet :



Plus α augmente, plus la zone de rejet est grande, donc plus l'IP est petite. Inversement, plus l'alpha diminue, plus la zone de rejet est petite, plus l'IP est grande.

Ainsi, l'item est FAUX.

✘ Item D → *L'intervalle de pari au risque 5% de la proportion de malades à 12 mois est plus …*

On est toujours dans le cas d'un intervalle de pari.
On sait qu'on peut appliquer le TCL à la variable $P_{12,n}$. Qu'en est-il de $P_{4,n}$?

- 📂 $n\pi_4 = 200 \times 0{,}37 = 74 \geq 5$
- 📂 $n(1-\pi_4) = 200 \times (1-0{,}37) = 126 \geq 5$

On peut donc calculer les intervalles de pari.

On se rappelle de la formule de la largeur d'un intervalle de pari.

$$l = 2\varepsilon_\alpha \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$$

De plus

$$\alpha = 5\% \Rightarrow \varepsilon_\alpha = 1{,}96$$

et

$$\alpha = 1\% \Rightarrow \varepsilon_\alpha = 2{,}576$$

Soient $l_{4,\ 5\%}$ la largeur de l'intervalle de paris au risque 5% de la proportion de malades après 4 mois,

$$\begin{aligned}l_{4,\ 5\%} &= 2\varepsilon_\alpha \sqrt{\frac{\pi_4(1-\pi_4)}{n}} \\ &= 2 \times 1{,}96 \times \sqrt{\frac{0{,}37 \times 0{,}63}{200}} \\ &= 0{,}13\end{aligned}$$

De la même manière, on calcule $l_{12,\ 1\%}$, la largeur de l'intervalle de paris au risque 1% de la proportion de malades après 12 mois,

$$\begin{aligned}l_{12,\ 1\%} &= 2\varepsilon_\alpha \sqrt{\frac{\pi_{12}(1-\pi_{12})}{n}} \\ &= 2 \times 2{,}576 \times \sqrt{\frac{0{,}05 \times 0{,}95}{200}} \\ &= 0{,}08\end{aligned}$$

On a $0{,}08 < 0{,}13$, donc $l_{12,\ 1\%} < l_{4,\ 5\%}$. Ainsi l'item est FAUX

✔ **Item E** → *Le risque alpha est l'erreur de première espèce et il correspond à la probabilité de…*

Retenez bien que :

	Sous H_0	Sous H_1
Rejet de H_0	α	$1-\beta$
Non rejet de H_0	1 - α	β

✏ α : erreur de première espèce = risque alpha = seuil de signification.
Il s'agit du rejet de H_0 en supposant que H_0 est vraie. Autrement dit, on « se trompe » d'un risque alpha de rejeter H_0 par erreur.

✏ $1-\beta$: puissance.
C'est la probabilité d'avoir encore plus de raisons de rejeter H_0 sachant qu'on a supposé que H_0 est faux (donc H_1 vraie).

L'item est donc VRAI !

Réponses vraies : A, B et E

Exercice 3 (questions 11 à 15)

Les tardigrades sont des Eumétazoaires capables de résister pendant des périodes prolongées à des conditions environnementales extrêmes. Un laboratoire en biologie animale souhaite étudier les mécanismes qui permettent à ces organismes de survivre face à ces milieux. Ils s'intéressent tout particulièrement aux tardigrades vivant dans l'océan et dans l'Himalaya. Pour cela, des biologistes étudient un échantillon A de tardigrades venant de l'océan et un échantillon B de tardigrades issus de l'Himalaya. Ils décident de comparer les tailles moyennes dans les différents populations.
Dans le groupe A, d'effectif $n_A = 120$, les adultes ont une taille de moyenne $m_A = 1{,}54\ mm$ et d'écart-type $s_A = 0{,}12\ mm$. Dans le groupe B, d'effectif $n_B = 160$, les adultes ont une taille de moyenne $m_B = 1{,}56\ mm$ et d'écart-type $s_B = 0{,}04\ mm$.

Question 11 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Sous l'hypothèse nulle H_0, $m_A = m_B$
B. On réalise un test de l'écart-réduit de statistique $|Z| > 2$
C. Les tailles moyennes des deux populations sont égales
D. Au risque $\alpha = 5\%$, on ne rejette pas H_0
E. Le degré de significativité du test est supérieur à 7%

Question 11

✘ **Item A** → *Sous l'hypothèse nulle H_0, $m_A = m_B$*

On réalise ici un test de comparaisons de moyennes entre deux populations de tardigrades vivant à différents endroits à partir des moyennes observées dans les échantillons A et B . Ici, on dispose déjà des paramètres observés dans chacun des échantillons (m_A et m_B) et l'on souhaite déterminer s'il existe une différence significative ou pas pour les paramètres des échantillons théoriques. On compare donc μ_A et μ_B, moyennes théoriques des populations desquelles sont issus les échantillons A et B.

On pose alors deux hypothèses devant s'exclure mutuellement :

— Sous l'hypothèse nulle H_0 : les paramètres théoriques sont égaux entre les deux échantillons donc $\mu_A = \mu_B$
— Sous l'hypothèse alternative H_1 : il y a une différence entre les paramètres théoriques donc $\mu_A \neq \mu_B$

✘ **Item B** → *On réalise un test de l'écart-réduit de statistique $|Z| > 2$*

Il faut tout d'abord vérifier les conditions de validité du théorème central limite : les effectifs n_A et n_B sont supérieurs à 30 donc ces conditions sont validées.
D'après le formulaire :

$$Z = \frac{m_A - m_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}}} = \frac{1{,}54 - 1{,}56}{\sqrt{\frac{0{,}12^2}{120} + \frac{0{,}04^2}{160}}} = \frac{-0{,}02}{\sqrt{\frac{0{,}0144}{120} + \frac{0{,}0016}{160}}} \simeq -1{,}754$$

$$|Z| \simeq 1{,}754 < 2$$

✘ **Item C** → *Les tailles moyennes des deux populations sont égales*

Dire qu'il existe une égalité entre les paramètres théoriques des deux échantillons revient à accepter H_0. Or on n'accepte jamais H_0, on ne peut que "ne pas la rejeter" !

✔ **Item D** → *Au risque $\alpha = 5\%$, on ne rejette pas H_0*

Grâce à l'item B, on sait que $|Z| \simeq 1{,}754$.
D'après la table 2a, le risque α correspond à la probabilité que $|Z| > \varepsilon_\alpha$.
Au risque $\alpha = 5\%$, $\varepsilon_\alpha = 1{,}96 > |Z|$. $|Z|$ ne se situe pas dans la zone de rejet de H_0 donc on ne rejette pas H_0 à ce risque.

✔ **Item E** → *Le degré de significativité du test est supérieur à 7%*

De la même manière, le degré de significativité du test correspond au risque α à partir duquel on ne peut plus rejeter H_0. On cherche donc la valeur de α pour laquelle $|Z| > \varepsilon_\alpha$. On sait également que $|Z| = 1{,}754$.
D'après la table 2a, $\varepsilon_{8\%} = 1{,}751$ et $\varepsilon_{7\%} = 1{,}812$.
On a donc $\varepsilon_{8\%} = 1{,}751 < 1{,}754 < 1{,}821 = \varepsilon_{7\%}$. On sait que α diminue lorsque ε_α augmente, donc le degré de significativité est bien supérieur à 7%.

Réponses vraies : D et E

Le laboratoire décide alors d'exposer deux échantillons de tardigrades vivant dans l'océan à différentes conditions environnementales. Le groupe C d'effectif $n_C = 120$ est exposé à une très basse température tandis que le groupe D d'effectif n_D est exposé à une pression très élevée. Au bout de deux heures, on note la proportion p de tardigrades ayant survécu. On note $p_C = 79\%$ pour le groupe C et $p_D = 86\%$ pour le groupe D et on décide de comparer les proportions théoriques entre les deux échantillons par un test de l'écart réduit.

Question 12 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. On peut réaliser ce test car $n_C p_C \geq 5$, $n_C(1-p_C) \geq 5$, $n_D p_D \geq 5$ et $n_D(1-p_D) \geq 5$
B. L'intervalle de pari à 95% de la proportion théorique de survivants dans le groupe C est $[0{,}71; 0{,}87] \pm 0{,}01$
C. L'intervalle de confiance à 96% de la proportion théorique de survivants dans le groupe D est $[0{,}80; 0{,}92] \pm 0{,}01$
D. En acceptant H_1 à tort, le laboratoire risque de commettre une erreur de type II ou risque de deuxième espèce
E. La statistique du test est $|Z| \simeq 1{,}543$

Question 12

✘ **Item A** → *On peut réaliser ce test car $n_C p_C \geq 5$, $n_C(1-p_C) \geq 5$, $n_D p_D \geq 5$ et $n_D(1-p_D) \geq 5$*

On sait que l'on réalise un test de comparaison entre les proportions de deux échantillons. Afin de vérifier les conditions de validité de ce test, on doit calculer la proportion commune p. D'après le formulaire :

$$p = \frac{n_C p_C + n_D p_D}{n_C + n_D} = \frac{120 \times 0{,}79 + 160 \times 0{,}86}{120 + 160} = 0{,}83$$

Les conditions de validité de ce test sont :

— $n_C p = 120 \times 0{,}83 = 99{,}6 \geq 5$ et $n_C(1-p) = 120 \times 0{,}17 = 20{,}4 \geq 5$
— $n_D p = 160 \times 0{,}83 = 132{,}8 \geq 5$ et $n_D(1-p) = 160 \times 0{,}17 = 27{,}2 \geq 5$

On invalide tout de même l'item car les conditions de validité proposées utilisent les proportions observées p_C et p_D dans chaque échantillon au lieu de p.

? **Items B et C**

Attention à ne pas confondre intervalle de pari et intervalle de confiance !

— Un intervalle de confiance peut se calculer lorsque l'on dispose des paramètres observés d'une loi dans un échantillon : on cherche alors à prédire l'intervalle dans lequel les paramètres théoriques de la loi en population générale peuvent se trouver (statistiques).
— Un intervalle de pari peut se calculer au contraire lorsque l'on dispose des paramètres théoriques d'une loi dans une population générale : on cherche alors à parier l'intervalle dans lequel les paramètres de la loi peuvent se trouver dans un échantillon observé (probabilités).

On dispose ici des proportions observées dans chacun des groupes de tardigrades et on cherche à déterminer les proportions théoriques : on calcule donc bien un intervalle de confiance. L'item B est donc faux.
On cherche donc un intervalle de confiance à 96%. D'après la table 2a, $\varepsilon_{4\%} = 2{,}054$. D'après le formulaire :

$$\begin{aligned} IC_{1-\alpha}(\pi) &= p \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \\ IC_{96\%}(\pi_D) &= p_B \pm 2{,}054 \sqrt{\frac{p_D(1-p_D)}{n_D}} \\ &= 0{,}86 \pm 2{,}054 \sqrt{\frac{0{,}86 \times 0{,}14}{160}} \\ &\simeq [0{,}80; 0{,}92] \pm 0{,}01 \end{aligned}$$

✘ **Item D** → *En acceptant H_1 à tort, le laboratoire risque de commettre une erreur de type II ou …*

Le risque de deuxième espèce est aussi appelé erreur de type II, mais il correspond à la probabilité de ne pas rejeter H_0 alors que H_1 est la bonne hypothèse. À l'inverse, le risque de première espèce correspond à la probabilité de rejeter H_0 alors qu'elle est vraie (donc accepter H_1 à tort).

	H_0 vraie	H_1 vraie
H_0 non rejetée Test non significatif	Hypothèse correcte $1-\alpha$	Risque de deuxième espèce β Erreur de type II Manque de puissance (faux négatif)
H_0 rejetée Test significatif	Risque de première espèce α Erreur de type I Faux positif	Hypothèse correcte $1-\beta$

✔ **Item E** → *La statistique du test est $|Z| \simeq 1{,}543$*

On a calculé la proportion commune aux deux échantillons p à item A.
D'après le formulaire :

$$\begin{aligned} p &= \frac{n_C p_C + n_D p_D}{n_C + n_D} = \frac{120 \times 0{,}79 + 160 \times 0{,}86}{120 + 160} = 0{,}83 \\ Z &= \frac{p_C - p_D}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_C} + \frac{1}{n_D}\right)}} = \frac{0{,}79 - 0{,}86}{\sqrt{0{,}83(1-0{,}83)\left(\frac{1}{120} + \frac{1}{160}\right)}} \simeq -1{,}543 \end{aligned}$$

Réponses vraies : C et E

Deux autres échantillons de tardigrades (E et F) sont ensuite tirés au sort parmis les tardigrades vivant dans les hautes montagnes et on expose l'échantillon E à une dose plus faible de rayons UV que l'échantillon F. Au bout de trois heures, on observe le statut des différents tardigrades (vivants actifs, morts ou en dormance) et on construit le tableau de contingence suivant :

	Échantillon E	Échantillon F	Total
Tardigrades vivants actifs	80	70	150
Tardigrades morts	70	80	150
Tardigrades en dormance	50	150	200
Total	200	300	500

Question 13 Le laboratoire cherche alors à savoir s'il existe un lien entre la dose de rayonnements UV absorbée et le statut de survie des tardigrades. Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. On peut réaliser un test du χ^2 d'indépendance à 2 degrés de liberté

B. On peut réaliser un test du χ^2 d'homogénéité à 6 degrés de liberté

C. La statistique de test est $K = 32{,}6$ à 0,1 près
D. Le degré de significativité du test est inférieur à 1%

E. Au risque $\alpha = 0{,}1\%$, il n'existe pas de lien entre la dose de rayonnements UV absorbée et le statut de survie

Question 13

? Items A et B

Attention à ne pas lire les items trop vite ! Ici, on cherche bien à comparer des proportions entre deux échantillons par un test du χ^2.

- Le test d'homogénéité de comparaison de proportions se fait lorsque l'on dispose d'une seule variable que l'on étudie dans différents groupes (par exemple si on étudiait seulement la répartition de survie dans différents groupes).
- Le test d'indépendance de comparaison de proportions se fait lorsque l'on dispose de deux variables dont on souhaite étudier le lien entre elles.

On cherche ici à savoir s'il existe un lien entre dose absorbée (représentée par les échantillons) et statut de survie : on a donc bien affaire à deux variables dont on veut étudier le lien. On réalise donc un test du χ^2 d'indépendance (et non d'homogénéité) entre ces deux variables.
D'après le formulaire, $ddl = (l-1)(c-1)$ avec l et c le nombre de modalités respectif de chaque variable.
Ici, il existe $c = 2$ modalités pour la dose absorbée (2 échantillons donc 2 colonnes) et $l = 3$ modalités pour le statut (3 statuts possibles donc 3 lignes). Il y a donc $1 \times 2 = 2$ degrés de liberté au test (et non 6). Il faut également faire attention à ne pas prendre en compte les lignes et colonnes des totaux.

✔ Item C → *La statistique de test est $K = 32{,}6$ à 0,1 près*

Avant de réaliser le test, il faut veiller à déterminer les effectifs calculés (ou théoriques). Dans un test du χ^2, on calcule les effectifs par la formule $C_{ij} = \frac{m_j n_i}{n}$ avec m_j et n_i les effectifs totaux des lignes et colonnes respectives et n l'effectif total. On peut alors compléter le tableau suivant :

	Échantillon E	Échantillon F	Total
Tardigrades vivants actifs	$O_{1,1} = 80$ $C_{1,1} = 60$	$O_{2,1} = 70$ $C_{2,1} = 90$	150
Tardigrades morts	$O_{1,2} = 70$ $C_{1,2} = 60$	$O_{2,2} = 80$ $C_{2,2} = 90$	150
Tardigrades en dormance	$O_{1,3} = 50$ $C_{1,3} = 80$	$O_{2,3} = 150$ $C_{2,3} = 120$	200
Total	200	300	500

Tous les effectifs calculés sont supérieurs à 5 donc les conditions de validité du test sont vérifiées. On peut désormais calculer la statistique de test. D'après le formulaire :

$$K = \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{c} \frac{(C_{ij} - O_{ij})^2}{C_{ij}}$$
$$K = \frac{(60-80)^2}{60} + \frac{(90-70)^2}{90} + \frac{(60-70)^2}{60} + \frac{(90-80)^2}{90} + \frac{(80-50)^2}{80} + \frac{(120-150)^2}{120}$$
$$K \simeq 32{,}64 = 32{,}6 \pm 0{,}1$$

✔ Item D → *Le degré de significativité du test est inférieur à 1%*

On utilise la table 3 afin de déterminer le degré de significativité du test. On a calculé à l'item précédent que $K = 32{,}6$. On sait que le test a $\nu = 2$ degrés de libertés et on cherche à connaître la valeur de α à partir de laquelle $K < \chi^2_{\alpha,\nu}$.
D'après la table 3 : $\chi^2_{\alpha=0{,}01}(\nu = 2) = 9{,}210 < K$. Donc le degré de significativité du test est bien inférieur à 0,01, soit 1%.

✘ Item E → *Au risque $\alpha = 0{,}1\%$, il n'existe pas de lien entre la dose de rayonnements UV ...*

On utilise à nouveau la table 3 afin de conclure sur les hypothèses du test. On sait que $K = 32{,}6$ et que $\chi^2_{\alpha=0{,}001}(\nu = 2) = 13{,}815 < K$.
On rejette H_0 lorsque $K > \chi^2_\alpha \nu$, ce qui est le cas ici. Dans un test d'indépendance entre deux variables, le rejet de l'hypothèse nulle correspond au fait que les deux variables ne sont pas indépendantes. Autrement dit, au risque $\alpha = 0{,}1\%$, il peut exister un lien entre la dose de rayonnements UV absorbée et le statut de survie.

Réponses vraies : A, C et D

Satisfaits de leurs résultats, les biologistes décident de se pencher sur le mécanisme permettant aux tardigrades de résister à la dessication. Pour cela, on réalise un dosage de TDP (protéines intrinsèquement désordonnées spécifiques des tardigrades synthétisées en cas de dessication) dans chacun des tardigrades afin de savoir s'il existe un lien entre résistance à la dessication et taux de TDP.

On note T le taux de TDP dans les tardigrades. On pose H_0, sous laquelle aucun tardigrade ne vient d'un milieu sec, que l'on décide de rejeter lorsque $T > 180\ UI \cdot L^{-1}$. On considère que sous l'hypothèse alternative, $T \sim \mathcal{U}([150; 500]\ UI \cdot L^{-1})$ et que sous l'hypothèse nulle, $T \sim \mathcal{U}([25; 200]\ UI \cdot L^{-1})$.

Question 14 Les biologistes décident alors de sélectionner $n = 200$ tardigrades de façon aléatoire afin d'y doser la TDP et déterminer s'ils viennent d'un milieu sec ou humide. Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La puissance du test serait plus grande si l'on décidait de rejeter H_0 lorsque $T > 160\ UI \cdot L^{-1}$
B. La puissance du test est de 91,4%
C. Le risque de première espèce de ce test est de 11,4%

D. On calcule la puissance grâce à la loi de T sous H_0
E. En affirmant qu'aucun tardigrade ne vient d'un milieu sec, les biologistes peuvent commettre une erreur de type II

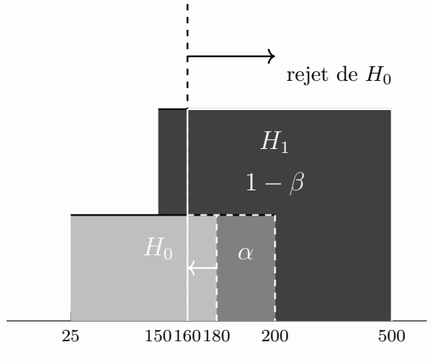
Question 14

✔ **Item A** → *La puissance du test serait plus grande si l'on décidait de rejeter H_0 lorsque $T > \ldots$*

Avant de commencer, il faut bien noter les hypothèses du test afin de ne pas se tromper :

— L'hypothèse nulle H_0 correspond au fait qu'aucun tardigrade ne vient d'un milieu sec
— Par opposition (car si une hypothèse est vraie, l'autre est forcément fausse), l'hypothèse alternative H_1 correspond au fait qu'au moins un tardigrade vient d'un milieu sec. L'hypothèse alternative est souvent moins précise car on cherche à rejeter une hypothèse nulle bien définie.

On décide de diminuer le seuil à partir duquel on décide de rejeter H_0, ce qui a pour conséquence d'augmenter cette zone. La puissance d'un test se présentant comme la partie de la loi de distribution sous H_1 située dans la zone de rejet, celle-ci augmente donc lorsque le risque de première espèce α augmente. Sachez que la puissance augmente aussi lorsque l'on éloigne les zones de distribution des deux hypothèses.



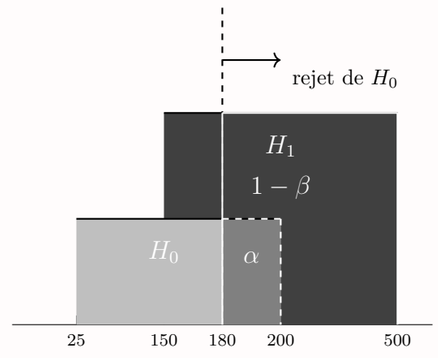
? **Items B et C**

On utilise la fonction de densité de la loi uniforme. D'après le formulaire, on note a et b les bornes inférieure et supérieure de la loi uniforme de T sous H_0 et x le seuil de la zone de rejet de H_0. Le risque de première espèce se présente comme la partie de la loi de distribution de T sous H_0 située dans la zone de rejet. Celle-ci se situe dans la partie supérieure de la loi uniforme de T sous H_0 (on rejette H_0 si $T \in [180; 200]$), donc il faut modifier légèrement la formule afin de prendre cela en compte.

$$F(a \leq x \leq b) = \frac{b-x}{b-a}$$
$$\alpha = \mathrm{P}(T_{H_0} > 180) = \frac{180-200}{200-25} \simeq 0{,}114 \neq 0{,}886$$

De la même manière, la puissance est égale à $1-\beta$ et correspond à la partie de la loi de distribution sous H_1 (et non H_0) située dans la zone de rejet. D'après le formulaire :

$$F(a \leq x \leq b) = \frac{x-a}{b-a}$$
$$\beta = \mathrm{P}(_{H_1}< 180) = \frac{180-150}{500-150}$$
$$1-\beta = 1 - \frac{30}{500-350} \simeq 0{,}914$$



✘ **Item D** → *On calcule la puissance grâce à la loi de T sous H_0*

La puissance se calcule avec la formule $\mathcal{P} = 1-\beta$ et on sait que le risque de deuxième espèce β correspond à la probabilité de ne pas rejeter H_0 sachant que H_1 est vraie. La puissance se calcule donc avec la distribution suivie par la variable T sous H_1. Sur le diagramme représentant les différentes hypothèses, $1-\beta$ se situe du côté du seuil où l'on rejette H_0 puisque β correspond à la probabilité de non-rejet.

✘ **Item E** → *En affirmant qu'aucun tardigrade ne vient d'un milieu sec, les biologistes peuvent …*

Affirmer qu'aucun tardigrade ne vient d'un milieu sec revient à accepter l'hypothèse nulle : il s'agit d'une erreur de type I et non de type II.

Réponses vraies : A, B et C

Enfin, la capacité des tardigrades à survivre à des sécheresses extrêmes est également permise par la synthèse de la tréhalose, sucre remplaçant l'eau afin de protéger les cellules.

Le laboratoire regroupe tous les tardigrades qu'il possède les expose à un environnement très sec. Le laboratoire décide de classer les familles de tardigrades selon la proportion de tréhalose dans le corps en période de sécheresse, puis il note les effectifs de chaque catégorie dans ses échantillons afin de les comparer à la population générale. Il dresse le tableau suivant :

	Classe L	Classe M	Classe N	Classe O
Effectifs observés en laboratoire	$O_{1,1} = 140$	$O_{2,1} = 320$	$O_{3,1} = 280$	$O_{4,1} = 260$
Effectifs calculés (théoriques)	$C_{1,2} = 160$	$C_{2,2} = 300$	$C_{3,2} = 260$	$C_{4,2} = 280$

Question 15 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Les conditions de validité du théorème central limite sont vérifiées car $\forall\ i = 1,...,k\ C_i \geq 5$
B. Au risque $\alpha = 2\%$, on ne rejette pas l'hypothèse nulle
C. On réalise un test du χ^2 d'adéquation à un modèle théorique

D. On réalise un test z de comparaison de proportions

E. L'hypothèse alternative est $\pi_O \neq \pi_C$ pour au moins une classe

Question 15

✔ **Item A** → *Les conditions de validité du théorème central limite sont vérifiées car $\forall\ i = ...$*

On cherche ici à comparer des proportions observées à un modèle théorique (population générale) par un test du χ^2. Pour pouvoir faire un test de comparaison de proportions à un modèle théorique, il faut que les effectifs calculés C_{ij} soient tous supérieurs à 5.

✔ **Item B** → *Au risque $\alpha = 2\%$, on ne rejette pas l'hypothèse nulle*

On dispose ici des effectifs observés et calculés et on sait que les conditions de validité du test sont vérifiées : on doit donc réaliser un test du χ^2 à $(k-1)$ degrés de libertés, avec k le nombre de modalités de la variable *classe*.
D'après le formulaire :

$$K = \sum_{i=1}^{k} \frac{(C_{ij} - O_i)^2}{C_i}$$

$$K = \frac{(160-140)^2}{160} + \frac{(300-320)^2}{300} + \frac{(260-280)^2}{260} + \frac{(280-260)^2}{280} \simeq 6{,}80$$

De plus, comme on est dans le cas d'un test d'homogénéité , on a $\nu = (c-1) = 4-1 = 3$ D'après la table 3, $\chi^2_{\alpha=2\%}(\nu = 3) = 9{,}837 > K$
On rejette l'hypothèse nulle lorsque $K > \chi^2_\alpha(\nu)$ donc au risque $\alpha = 2\%$, elle n'est pas rejetée.

✔ **Item C** → *On réalise un test du χ^2 d'adéquation à un modèle théorique*

Exactement !
En effet, on a calculé l'effectif théorique en multipliant les proportions connues en population générale par la taille de notre échantillon (1000). On cherche à savoir si les tardigrades du laboratoire se comportent de la même façon que de la même façon que l'ensemble de la population des tardigrades.

✘ **Item D** → *On réalise un test z de comparaison de proportions*

On peut réaliser un test z ou test de l'écart-réduit lorsque l'on souhaite comparer des proportions entre deux échantillons entre lesquels une variable à deux modalités change de paramètres. Ici, on a réparti les effectifs selon quatre classes : la variable associée à la classe prend donc quatre modalités et il n'est pas possible de réaliser un test z.

✔ **Item E** → *L'hypothèse alternative est $\pi_O \neq \pi_C$ pour au moins une classe*

C'est tout à fait ça ! On cherche à démontrer par l'hypothèse nulle que pour toutes les modalités observées, les proportions théoriques sont identiques aux proportions observés. L'hypothèse alternative est donc le contraire de l'hypothèse nulle : il y a donc au moins une modalité pour laquelle l'effectif théorique diffère de l'effectif observé.
Bravo à toi d'être arrivé au bout de ce long exercice ! Essaie de refaire le sujet à la maison et de t'entraîner le plus possible pour ne pas retomber dans les mêmes pièges le jour de l'exam. Courage !

Réponses vraies : A, B, C et E

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Etienne Tatch (DFGSM2, RMGT de Physique 24-25), Sabrina Huang (DFGSP2), Minh Tran (DFGSP2)

Relecteurs :
Marwa Belahsen (Las 3 Chimie), Mariama Kassama (DFGSMa2), Mena Abdelghany (DFGSP2)

Convertisseurs LaTeX :
Alyssa Bartoux (DFGSM2, $\frac{1}{3}$ *des RMs Maths)*

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina Mouhamed (DFGSM2), Lisa Grilo-Santos (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Hakuna Mathateam**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Noa Ramialison (DFGSO2, RMEB Maths-Biostats 24-25)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**



L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

Question de cours :		**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

 A2SUP

 @A2SUP

 @A2SUP